

ETC2.0プローブデータ分析

活用可能性の拡張について

はじめに

津山市では、ETC2.0プローブデータを活用し、第1スクリーニング、第2スクリーニング、交差点分析、経路分析、OD分析といった一連の分析体系を構築してきました。

これにより、車両の移動実態をデータとして把握する基礎的な分析環境は、一定程度整ってきました。

一方で、実務の中ではいくつかの課題も見えてきました。例えば、交通の時間帯特性をもう少し明確に把握できないか、あるいは観光交通と地域住民の交通の違いをもう少し整理できないか、といった点です。

そこで現在、既存の分析体系を補完する形で、いくつかの分析機能の追加を検討しています。本資料では、それによってどのような交通の見方が可能になるのかを整理します。

時間帯存在トリップ分析

空間の利用時間特性を把握する

この分析では、特定の2次メッシュについて、30分ごとにその時間帯にメッシュ内に存在したトリップ数を集計します。

ここでいう「存在トリップ」とは、その時間帯の中で当該メッシュ内に1点以上の記録を持つトリップを1件として数える考え方です。

この方法により、駅周辺や商業地区、観光地点などについて、その場所がどの時間帯に利用されているのかといった利用時間特性を把握することができます。

通過交通量だけでは分かりにくい「空間の利用のされ方」を時間軸で整理できる点に、この分析の意味があります。

ピーク30分OD分析

交通が集中する時間帯の流動構造を把握する

時間帯存在トリップ分析によって、あるエリアについて最もトリップ数が多い30分帯、いわゆるピーク時間帯を特定することができます。

その時間帯の中で観測されたトリップの最初の記録点を起点、最後の記録点を終点として扱うことで、ピーク時間帯に限定したODを作成します。

この方法を使うことで、例えば朝の通勤時間帯に中心部へどの方向から流入しているのか、あるいは夕方の帰宅時間帯にどの方向へ流出しているのかといった、ピーク時の交通の流れを整理することができます。

従来のOD分析が一日全体の交通構造を把握するのに対し、この分析では交通が集中する時間帯の交通構造を把握することができます。

運行ID別推定拠点ゾーン

交通の性格を把握するための補助情報

ETC2.0プローブデータは車両の移動履歴を詳細に把握できる一方で、その車両が地域住民によるものなのか、観光や来訪によるものなのかといった交通の性格を直接示すものではありません。

そこで、夜間停留位置などの情報を手掛かりとして、各運行IDについて推定拠点ゾーンを判定することを検討しています。

この情報をOD分析と組み合わせることで、対象地区を利用している交通が地域内拠点の車両によるものなのか、地域外からの来訪によるものなのかといった違いを整理することが可能になります。

ODヒートマップによる可視化

交通流動の空間分布を直感的に把握する

OD分析の結果を地図上にヒートマップとして表示することで、交通の発生地点や集中地点など、交通流動の空間分布を直感的に把握することができます。

このような可視化は、分析者自身が交通の傾向を理解するためだけでなく、住民説明や関係機関との議論の場面で交通の実態を共有する手段としても有効です。

おわりに

今回紹介した内容は、既存のETC2.0分析体系を大きく変更するものではありません。

時間帯、拠点、空間分布という視点を組み合わせることで、ETC2.0プローブデータを単なる車両軌跡としてではなく、交通の構造を理解するためのデータとして活用していくことを目指しています。

地方自治体の現場では、限られた調査手段の中で交通の実態を把握する必要があります。そのような中で、ETC2.0プローブデータをどのように実務に生かしていくかという点について、本取り組みが一つの参考になればと考えています。